Corrigé — Signaux électriques et capteurs

Intensité et tension, lois des nœuds et des mailles, loi d'Ohm, caractéristique d'un dipôle, capteurs résistifs, courbe d'étalonnage

Seconde — Physique-chimie · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$U = 470 \times 0{,}010 = \underline{4{,}7\,\text{V}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

Loi des mailles : $12 - 7{,}5 = \underline{4{,}5\,\text{V}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Loi des nœuds : $0{,}50 - 0{,}20 = \underline{0{,}30\,\text{A}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Ampèremètre en série avec la lampe, **voltmètre en dérivation** à ses bornes.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{U}{I}$ constant : **oui**, $R = \frac{1{,}0}{0{,}010} = \underline{100\,\Omega}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$U_1 = 100 \times 0{,}020 = \underline{2{,}0\,\text{V}}$; $U_2 = \underline{4{,}0\,\text{V}}$; $2{,}0 + 4{,}0 = 6{,}0$: **vérifié**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Elle diminue quand la température augmente. Elle sert de **capteur de température** (thermomètre électronique, régulation de chauffage).

CORRIGÉ — Exercice 8

En dérivation : **4,5 V** chacune ; lampes identiques : **0,20 A** chacune.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) **Non** : sa résistance **diminue fortement** quand la température augmente (et pas de façon linéaire).
b) $R = \frac{6{,}0}{1{,}1 \times 10^{-3}} \approx 5{,}5\,\text{k}\Omega$: entre 5,3 et 12, proche de 5,3 : **environ 40 °C** (un peu moins).
c) La relation entre R et θ **n'est pas linéaire** : il faut plusieurs points pour lire correctement.
d) Générateur, thermistance et **ampèremètre en série** ; **voltmètre en dérivation** aux bornes de la thermistance.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Vrai**.
b) **Faux** : en dérivation.
c) **Vrai** : $U = RI$.
d) **Faux** : un éclairement.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Résistance totale $12 + 10 = 22\,\text{k}\Omega$; $I = \frac{5{,}0}{22\,000} \approx 0{,}23\,\text{mA}$; $U = 10\,000 \times 0{,}23 \times 10^{-3} \approx \underline{2{,}3\,\text{V}}$.